

# 土壤属性图质控问题反馈—沧州市 130984 河间市

## 制图过程：

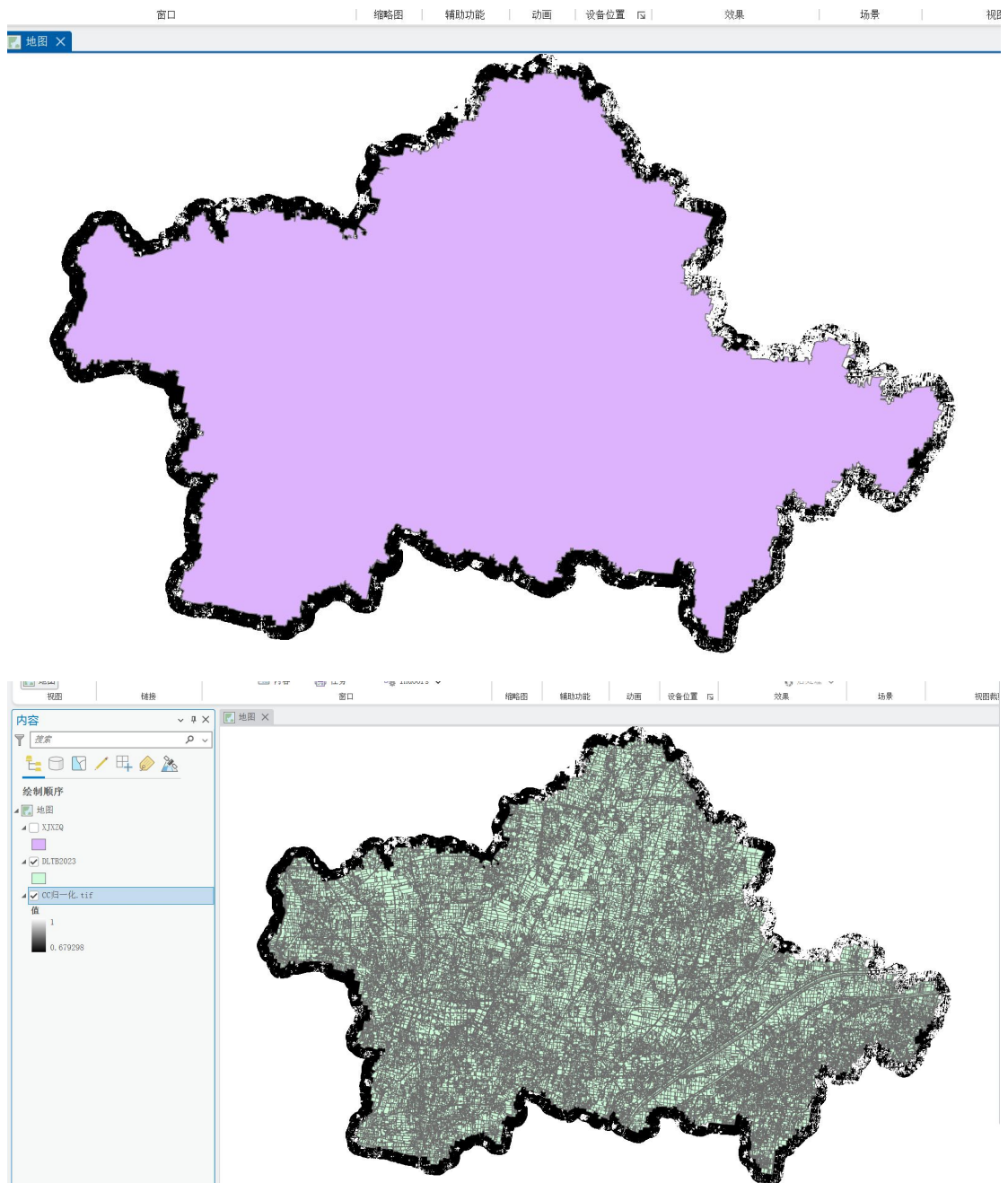
- 1. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

- 2. 调查样点存在空值，请核实。

| 1:243,578                           |       |       |      |       |       |       |      |       |         | 39,448,897.62东 4,242,139.73北 |       |       |       |      |       |      |      |      |      |         |         |
|-------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------|---------|
| DCYD                                |       |       |      |       |       |       |      |       |         |                              |       |       |       |      |       |      |      |      |      |         |         |
| 字段: 添加 计算 选择: 按属性选择 清除主 切换 清除 删除 复制 |       |       |      |       |       |       |      |       |         |                              |       |       |       |      |       |      |      |      |      |         |         |
| 4P                                  | AK    | AS1   | AFE  | AMN   | ACU   | AZN   | AB   | AMO   | TRRZPJZ | JXZC1                        | JXZC2 | JXZC3 | JXZC4 | TRZD | 砂粒    | 粉粒   | 黏粒   | TL   | YL   | TS      |         |
| 219                                 | 6.08  | 98.1  | 4.65 | 10.7  | 8.03  | 1.19  | 0.25 | 0.52  | 0.072   | 1.38                         | 0.2   | 65.6  | 16.2  | 18.1 | 砂质黏壤土 | 65.8 | 16.2 | 18.1 | 潮土   | 典型潮土    | 壤质石灰性潮土 |
| 220                                 | 17.5  | 102   | 4.61 | 12.6  | 10.3  | 0.83  | 1.36 | 0.49  | 0.079   | 1.32                         | 1.1   | 69.4  | 16.1  | 13.5 | 砂质壤土  | 70.5 | 16.1 | 13.5 | 潮土   | 典型潮土    | 壤质石灰性潮土 |
| 221                                 | 7.3   | 154   | 3.18 | 11.3  | 17    | 1.25  | 2.49 | 0.5   | 0.084   | 1.37                         | <空>   | <空>   | <空>   | <空>  | <空>   | <空>  | <空>  | <空>  | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 |         |
| 222                                 | 12.5  | 151   | 82.5 | 20.1  | 11.2  | 2.11  | 0.54 | 1.15  | 0.097   | 1.47                         | 0.2   | 53    | 19.3  | 27.4 | 壤质黏土  | 53.2 | 19.3 | 27.4 | 潮土   | 典型潮土    | 壤质石灰性潮土 |
| 223                                 | 5.78  | 145   | 8.08 | 13.9  | 14.3  | 1.58  | 0.72 | 1.1   | 0.121   | 1.25                         | <空>   | <空>   | <空>   | <空>  | <空>   | <空>  | <空>  | <空>  | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 |         |
| 224                                 | 6.43  | 127   | 8.02 | 8.67  | 8.27  | 1.19  | 0.65 | 0.34  | 0.062   | 1.43                         | 1.4   | 40    | 34.7  | 23.9 | 黏壤土   | 41.4 | 34.7 | 23.9 | 潮土   | 典型潮土    | 壤质石灰性潮土 |
| 225                                 | 34.85 | 94.55 | 10.8 | 18.15 | 18.65 | 1.955 | 3.56 | 1.405 | 0.1295  | 1.35                         | <空>   | <空>   | <空>   | <空>  | <空>   | <空>  | <空>  | <空>  | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 |         |
| 226                                 | 1     | 64.9  | 270  | 7.1   | 6     | 1.18  | 0.25 | 0.88  | 0.087   | 1.34                         | <空>   | <空>   | <空>   | <空>  | <空>   | <空>  | <空>  | <空>  | 典型潮土 | 砂质石灰性潮土 |         |
| 227                                 | 15.5  | 102   | 3.47 | 9.41  | 8.74  | 1.14  | 1.88 | 0.64  | 0.073   | 1.41                         | 0.6   | 65.2  | 17.2  | 17   | 砂质黏壤土 | 65.8 | 17.2 | 17   | 潮土   | 典型潮土    | 壤质石灰性潮土 |
| 228                                 | 5.12  | 101   | 20.3 | 4.81  | 3.66  | 0.53  | 0.25 | 0.33  | 0.047   | 1.44                         | 0.4   | 68.5  | 17.1  | 13.9 | 砂质壤土  | 68.9 | 17.1 | 13.9 | 潮土   | 典型潮土    | 壤质石灰性潮土 |

- 3. 环境变量应该按照行政区/DLTB 划切分需保证覆盖全域。



4. 精度评价指标 ( $R^2$ 、RMSE) 过低, 请解释说明

要求:

### 3. 制图精度验证与评价情况

- 审核各种土壤属性制图结果的决定系数 ( $R^2$ ) 和均方根误差 (RMSE) 的合理性;
  - $R^2$ 一般要求大于0.5、RMSE一般应小于土壤属性实测数据均值的20%。

表 1.93 随机森林及克里金组合使用 R 方值

| 因子   | 算法   | 评价指标         | 均方根误差        | 最优模型 |
|------|------|--------------|--------------|------|
| 有机质  | 克里格  | $R^2:0.1413$ | RMSE:3.8829  |      |
| 酸碱度  | 克里格  | $R^2:0.0169$ | RMSE:0.2014  |      |
| 阳离子  | 克里格  | $R^2:0.2857$ | RMSE:2.9650  |      |
| 全氮   | 克里格  | $R^2:0.1931$ | RMSE:0.2466  |      |
| 全磷   | 克里格  | $R^2:0.0907$ | RMSE:0.1929  |      |
| 全钾   | 克里格  | /            | /            |      |
| 有效磷  | 克里格  | /            | /            |      |
| 速效钾  | 克里格  | $R^2:0.2692$ | RMSE:55.9710 |      |
| 土壤容重 | 克里格  | $R^2:0.0643$ | RMSE:0.1173  |      |
| 有效硫  | 克里格  | /            | /            |      |
| 有效铁  | 克里格  | /            | /            |      |
| 有效铜  | 克里格  | /            | /            |      |
| 有效锌  | 克里格  | $R^2:0.1721$ | RMSE:0.9711  |      |
| 有效硼  | 克里格  | $R^2:0.1878$ | RMSE:0.2683  |      |
| 有效锰  | 克里格  | $R^2:0.2841$ | RMSE:2.6693  |      |
| 有效铝  | 克里格  | $R^2:0.273$  | RMSE:0.0273  |      |
| 有机质  | 随机森林 | $R^2:0.224$  | RMSE:3.5650  |      |
| 酸碱度  | 随机森林 | $R^2:0.102$  | RMSE:0.1690  |      |
| 阳离子  | 随机森林 | $R^2:0.213$  | RMSE:2.9030  |      |
| 全氮   | 随机森林 | $R^2:0.274$  | RMSE:0.2100  |      |
| 全磷   | 随机森林 | $R^2:0.139$  | RMSE:0.1860  |      |
| 全钾   | 随机森林 | $R^2:0.095$  | RMSE:2.4330  |      |
| 有效磷  | 随机森林 | $R^2:0.145$  | RMSE:10.458  |      |
| 速效钾  | 随机森林 | $R^2:0.152$  | RMSE:56.525  |      |
| 土壤容重 | 随机森林 | $R^2:0.109$  | RMSE:0.106   |      |
| 有效硫  | 随机森林 | $R^2:0.18$   | RMSE:26.234  |      |
| 有效铁  | 随机森林 | $R^2:0.178$  | RMSE:5.062   |      |
| 有效锰  | 随机森林 | $R^2:0.243$  | RMSE:2.867   |      |
| 有效铜  | 随机森林 | $R^2:0.129$  | RMSE:0.649   |      |
| 有效锌  | 随机森林 | $R^2:0.150$  | RMSE:1.180   |      |

5. 环境变量的时间序列制备说明不完整，请补充完整。

满足制图规范要求。

表 1.71 河间市环境变量

| 数据名称       | 类型 | 分辨率 | 时间跨度      | 来源                | 备注 |
|------------|----|-----|-----------|-------------------|----|
| 三普样点点位     | 矢量 | /   | /         | 土壤三普表层+剖面样点       |    |
| 三普样点测试化验数据 | 数值 | /   | /         | 表层和剖面样点<br>耕层检测数据 |    |
| 土壤类型图      | 矢量 | /   | /         | 三普数字土壤图           |    |
| DEM        | 栅格 | 30M |           | 国家青藏高原科学数据中心      |    |
| 土地利用数据     | 矢量 | /   | 2023 年    | 国土变更数据            |    |
| 年均气温       | 栅格 | 1KM | 2004-2023 | 国家青藏高原科学数据中心      |    |
| 年均降水       | 栅格 | 1KM | 2004-2023 | 国家青藏高原科学数据中心      |    |
| Landsat 系列 | 栅格 | 30M | 2019-2023 | 国家青藏高原科学数据中心      |    |

6. 缺少入模环境变量图层数据

图面成果（所有图件均需检查）：

1. 土壤属性图件成果要求包括栅格图(Geotiff 格式)和专题图(jpg 格式)两种类型，请补充。
2. 图面除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

|     |       |        |    |        |     |        |       |       |
|-----|-------|--------|----|--------|-----|--------|-------|-------|
| 408 | 15732 | 100.00 | 合计 | 245640 | 369 | 826771 | 91963 | 15158 |
|-----|-------|--------|----|--------|-----|--------|-------|-------|

制图单位：河北利古工程勘察设计有限公司

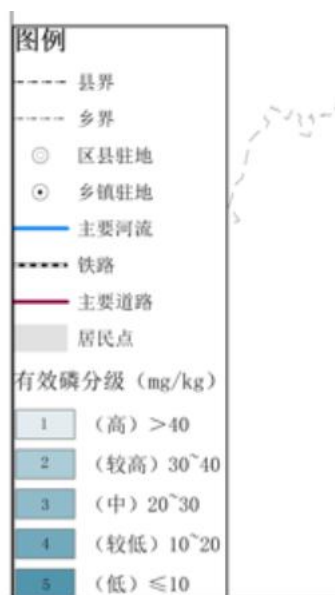
制图员：河北利古工程勘察设计有限公司

制图时间：二〇二六年三月

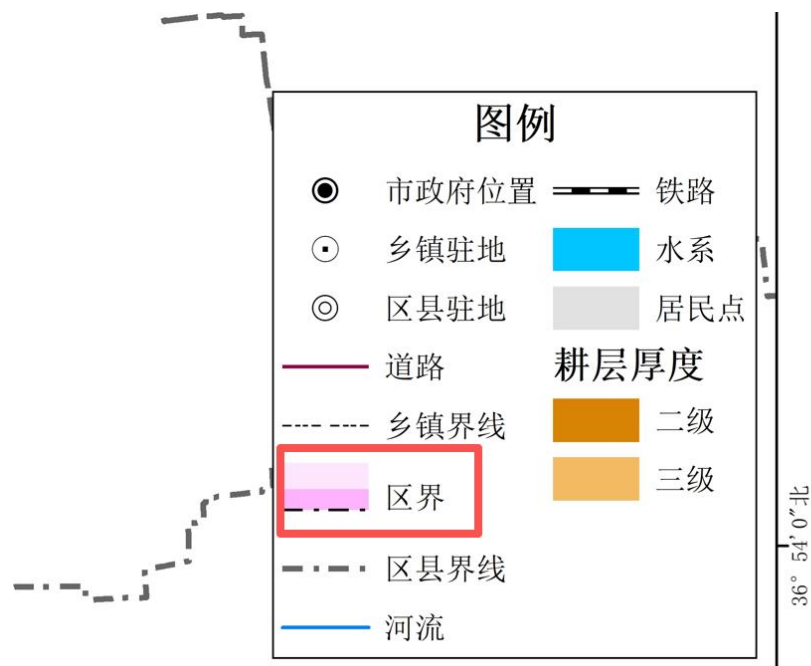
参考：



3. 图件的县级行政区边界未显示晕线, 请补充。



参考:





4. 缺少经纬度标注。

文字部分：

1. 报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

(2) 环境变量处理

地形地貌特征：''

DEM

DEM 是一种通过离散的高程数据点来表示地形表面起伏状况的数据集。在土壤属性预测制图当中，DEM 具有多方面的重要性。它能够直观地反映研究区域的地势高低变化。''

坡度（通过 DEM 提取）''

坡度是指地形表面某一点的切线与水平面所成的夹角，它反映了地形的倾斜程度。在属性图的预测中，坡度是一个重要的地形特征指标。''

坡向（通过 DEM 提取）''

坡向是指坡面法线在水平面上的投影所指的方向，它主要影响着光照、温度、水分等环境因素在坡面的分布情况。''

平面曲率（通过 DEM 提取）''

平面曲率是描述地形表面在水平方向凹凸形态的定量指标，反映地表某点沿水平方向的弯曲程度。''

剖面曲率（通过 DEM 提取）''

剖面曲率是描述地形表面沿坡向（最大坡度方向）弯曲程度的定量指标，反映地表在垂直剖面上的凹凸形态。''

地形湿度指数（通过 DEM 提取）''

地形湿度指数（TWI）是描述地形对土壤水分空间分布影响的定量指标，反映特定位置汇水面积和坡度对土壤湿度的综合控制作用。''

遥感指数

归一化植被指数（NDVI）''

定义：NDVI 是被广泛应用的植被指数，是衡量植被生长状态和覆盖程度的关键指标。''

$NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4)$  公式 1''

2. 报告中缺少对环境变量的筛选方法和过程的说明，只有对环境变量的介绍。

参考：



参考：

|                           |      |                        |              |      |
|---------------------------|------|------------------------|--------------|------|
| 表 1. 93 随机森林及克里金组合使用 R 方值 |      |                        |              |      |
| 因子                        | 算法   | 评价指标                   | 均方根误差        | 最优模型 |
| 有机质                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.1413 | RMSE:3.8829  |      |
| 酸碱度                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.0169 | RMSE:0.2014  |      |
| 阳离子                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.2857 | RMSE:2.9650  |      |
| 全氮                        | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.1931 | RMSE:0.2466  |      |
| 全磷                        | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.0907 | RMSE:0.1929  |      |
| 全钾                        | 克里格  | /                      | /            |      |
| 有效磷                       | 克里格  | /                      | /            |      |
| 速效钾                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.2692 | RMSE:55.9710 |      |
| 土壤容重                      | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.0643 | RMSE:0.1173  |      |
| 有效硫                       | 克里格  | /                      | /            |      |
| 有效铁                       | 克里格  | /                      | /            |      |
| 有效铜                       | 克里格  | /                      | /            |      |
| 有效锌                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.1721 | RMSE:0.9711  |      |
| 有效硼                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.1878 | RMSE:0.2683  |      |
| 有效锰                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.2841 | RMSE:2.6693  |      |
| 有效铝                       | 克里格  | R <sup>2</sup> :0.273  | RMSE:0.0273  |      |
| 有机质                       | 随机森林 | R <sup>2</sup> :0.224  | RMSE:3.5650  |      |

土壤属性制图精度、最优制图模型汇总统计表

表2. 13土壤属性模型构建与优选统计表

| 土壤属性 | 模型方法        | R <sup>2</sup> | RMSE    | 备注                      | 土壤属性最优模型 |
|------|-------------|----------------|---------|-------------------------|----------|
| 有机质  | 普通克里格       | 0.0878         | 11.9021 |                         | 随机森林     |
|      | 线性回归        | 0.5068         | 8.7512  | 预测结果出现超过阈值情况            |          |
|      | 线性回归克里格     | 0.4603         | 9.1552  |                         |          |
|      | 地理加权回归      | -              | 14.4492 | 欠拟合                     |          |
|      | 地理加权回归克里格   | 0.1661         | 11.3796 |                         |          |
|      | 随机森林        | 0.5007         | 8.8056  |                         |          |
|      | 随机森林克里格     | ↓              | -       | 残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格 |          |
| 全氮   | 普通克里格       | 0.1730         | 0.6222  |                         | 随机森林     |
|      | 线性回归        | 0.5034         | 0.4822  | 预测结果出现超过阈值情况            |          |
|      | 线性回归克里格     | 0.5627         | 0.4525  | 预测结果出现超过阈值情况            |          |
|      | 地理加权回归      | 0.5514         | 0.4583  | 预测结果出现超过阈值情况            |          |
|      | 地理加权线性回归克里格 | 0.5815         | 0.4426  | 预测结果出现超过阈值情况            |          |
|      | 随机森林        | 0.4941         | 0.4866  |                         |          |
|      | 随机森林克里格     | -              | -       | 残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格 |          |
| 容重   | 普通克里格       | 0.1323         | 0.1503  |                         | 随机森林克里格  |
|      | 线性回归        | 0.1810         | 0.1460  |                         |          |
|      | 线性回归克里格     | 0.2215         | 0.1424  |                         |          |
|      | 地理加权回归      | 0.0703         | 0.1556  |                         |          |
|      | 地理加权回归克里格   | 0.1223         | 0.1512  |                         |          |
|      | 随机森林        | 0.2498         | 0.1398  |                         |          |

4. 乡镇间土壤属性差异对比分析不足，以数据罗列为主，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

2.城垣西路街道办事处。

城垣西路街道办事处耕地面积 5335 亩，采集 2 个样点，机械组成为砂粒 41.7g/kg、粉粒 36.8g/kg、黏粒 21.5g/kg，容重 1.39g/cm³，耕作层厚度 14cm；林地面积 3259 亩；其他土地面积 106 亩；园地面积 434 亩；合计面积 9453 亩，总样点数 2 个，合计机械组成、容重、耕作层厚度与耕地一致。

3.故仙镇。

故仙镇耕地面积 87042 亩，采集 57 个样点，机械组成为砂粒 56.64g/kg、粉粒 25.51g/kg、黏粒 17.85g/kg，容重 1.35g/cm³，耕作层厚度 14.11cm；林地面积 15297 亩，采集 3 个样点，机械组成为砂粒 77.65g/kg、粉粒 6.5g/kg、黏粒 15.85g/kg，容重 1.32g/cm³；其他土地面积 655 亩；园地面积 1142 亩；合计面积 104994 亩，总样点数 60 个，合计机械组成为砂粒 58.19g/kg、粉粒 24.1g/kg、黏粒 17.7g/kg，合计容重 1.35g/cm³，合计耕作层厚度 14.11cm。

5. 规范要求结合历史数据（二普、测土配方等）进行历史变化对比，



分析应充分、覆盖指标完整，并配有图表统计对比。报告中历史变化对比仅涉及有机质、全氮、有效磷、速效钾四项指标，指标覆盖不全。

3. 全磷

(1) 县域范围总体概况

河间市土壤三普土壤全磷含量分级分布为Ⅰ级（高）、Ⅱ级（较高）、Ⅲ级（中）、Ⅳ级（较低）、Ⅴ级（低），其中值域为>1.00g/kg、0.80~1.00g/kg、0.60~0.80g/kg、0.40~0.60g/kg、≤0.40g/kg，共布设 790 个有效调查样点，全域土壤制图统计总面积 1534281 亩，全县全磷均值为 0.94g/kg、中位值为 0.93g/kg，含量范围在 0.28~1.6g/kg 之间，整体处于高、较高含量区间，且均值与中位值高度接近，含量水平整体稳定无明显偏态。

从样点分级分布来看，全磷含量呈高、较高等级绝对主导，中低等级占比极低的特征，高值样点分布广泛：Ⅰ级（高）样点 280 个，占比 35.44%；Ⅱ级（较高）样点 303 个，占比 38.35%，二者合计占比超 73%，是全域样点的核心分布等级；Ⅲ级（中）样点 182 个，占比 23.04%，为次要补充等级；Ⅳ级（较低）、Ⅴ级（低）样点占比极低，仅分别为 2.91%、0.25%，低含量样点仅零星出现，未形成规模。

从制图统计的面积分布来看，全磷含量的空间分布与样点分布趋势高度契合，高、较高等级呈规模化连片分布，中低等级无有效分布：Ⅱ级（较高）面积达 1142721 亩，占比 74.48%，为全域最主要的分布等级，在空间上形成大面积连片分布；Ⅰ级（高）面积 357394 亩，占比 23.29%，为第二大分布等级；Ⅲ级（中）仅 34166 亩，占比 2.23%，仅呈零星分布状态；Ⅳ级（较低）、Ⅴ级（低）无对应分布面积，全域无规模化低全磷含量区域。

表 1.29 河间市土壤全磷分级分布

| 土壤三普分级 |           | 样点统计 |       | 制图统计    |       |
|--------|-----------|------|-------|---------|-------|
| 分级     | 值域/g/kg   | 数量/个 | 占比/%  | 面积/亩    | 占比/%  |
| Ⅰ级（高）  | >1.00     | 280  | 35.44 | 357394  | 23.29 |
| Ⅱ级（较高） | 0.80~1.00 | 303  | 38.35 | 1142721 | 74.48 |
| Ⅲ级（中）  | 0.60~0.80 | 182  | 23.04 | 34166   | 2.23  |
| Ⅳ级（较低） | 0.40~0.60 | 23   | 2.91  | 0       | 0     |
| Ⅴ级（低）  | ≤0.40     | 2    | 0.25  | 0       | 0     |
| 全县     | -         | 790  | 100   | 1534281 | 100   |
| 全县均值   | 0.94      |      |       |         |       |
| 全县中位值  | 0.93      |      |       |         |       |
| 全县范围   | 0.28~1.6  |      |       |         |       |

6. 历史变化成因分析深度不足，缺少定量数据支撑与分类分区差异分析

“九时到省以百。”

成因分析：“

氮肥施用与养分补给：长期推广施用氮肥、复合肥，以及秸秆还田、绿肥种植等措施，直接补充了土壤氮素，是全氮含量提升的核心驱动力。”

耕地质量提升：保护性耕作、增施有机肥等措施提升了土壤有机质含量，增强了土壤对氮素的吸附与保蓄能力，减少了氮素流失。”

农业技术进步：测土配方施肥、水肥一体化等技术的普及，使氮肥施用更精准，提升了氮素利用效率，避免了过度施用或浪费。”

种植结构优化：轮作制度、豆科作物种植等模式的推广，通过生物固氮增加了土壤氮素输入，促进了全氮积累。”

**总体评价：**已列明问题，限期修改复核，整改后通过。